



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL

NOMBRE DEL CLIENTE

PROYECTO, SEDE, ESTACIÓN

*Monitoreo de emisión de ruido realizado el día XXX de
XXX de OT-12345-1-A-2026-V01, en horario diurno y
nocturno y ruido ambiental realizado los días XXX y
XXX de XXX de XXX, en horario diurno y nocturno para
jornada hábil y no hábil.*

CIUDAD, DEPARTAMENTO



TABLA DE CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL.....	9
1.1.	INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.....	9
1.2.	EMPRESA RESPONSABLE DEL ESTUDIO.....	9
1.3.	FECHA DE LA MEDICIÓN.....	9
1.4.	HORA DE MEDICIÓN.....	10
1.5.	DESCRIPCIÓN DE LOS TIEMPOS E INTERVALOS DE MEDICIÓN.....	11
1.6.	PROPÓSITO DE LA MEDICIÓN.....	12
1.7.	UBICACIÓN DE LA MEDICIÓN.....	12
2.	INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA.....	14
3.	PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO.....	15
3.1	DETERMINACIÓN DE EMISIÓN DE RUIDO.....	15
3.2	DETERMINACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL.....	17
3.3	AJUSTES DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA.....	17
3.4	DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE CORRECCIONES K.....	18
3.5	METODOLOGÍA EN CAMPO.....	21
3.6	METODOLOGÍA PARA ISÓFONAS.....	23
4.	CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN.....	25
4.1.	CONDICIONES PREDOMINANTES.....	25
4.2.	CONDICIONES ATMOSFÉRICAS.....	25
4.3.	PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DEL VIENTO.....	27
4.4.	NATURALEZA / ESTADO DEL TERRENO ENTRE LA FUENTE Y EL RECEPTOR.....	29
4.5.	UBICACIÓN DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES Y POTENCIALES RECEPTORES DE INTERÉS EN ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.....	29
5.	RESULTADOS DE LA MEDICIÓN.....	31
5.1	NORMATIVA APLICABLE.....	31
5.2	RESULTADOS NUMÉRICOS Y COMPARACIÓN CON LA NORMATIVIDAD APLICADA.....	32
5.3	CÁLCULOS UTILIZADOS.....	35



6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES.....	39
7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES.....	40
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	42
9. BIBLIOGRAFÍA.....	44
10. ANEXOS.....	45
11. HISTORIAL DE CAMBIOS.....	46



ÍNDICES DE TABLAS

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización – emisión de ruido.....	10
Tabla 2. Hora de Inicio y finalización no hábil- ruido ambiental.....	10
Tabla 3. Hora de Inicio y finalización hábil- ruido ambiental.....	10
Tabla 4. Distribución de tiempos de medición y espera.....	11
Tabla 5. Intervalos de referencia empleados.....	11
Tabla 6. Descripción y ubicación de los puntos de muestreo de ruido.....	12
Tabla 7. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma- emisión de ruido.....	23
Tabla 8. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma- ruido ambiental.....	23
Tabla 9. Variables meteorológicas.....	26
Tabla 10. Variables meteorológicas.....	27
Tabla 11. Datos en crudo de velocidad del viento, emisión de ruido.....	28
Tabla 12. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.	28
Tabla 13. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil..	29
Tabla 14. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.....	30
Tabla 15. Estándares máximos permisibles emisión de ruido.....	31
Tabla 16. Estándares máximos permisibles ruido ambiental.....	31
Tabla 17. Emisión de ruido horario diurno.....	32
Tabla 18. Emisión de ruido horario nocturno.....	33
Tabla 19. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil.....	33
Tabla 20. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil.....	34
Tabla 21. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil.....	34

Tabla 22. Cálculos de emisión de ruido horario diurno.....35

Tabla 23. Cálculos de emisión de ruido horario nocturno.....36

Tabla 24. Ruido ambiental diurno no hábil dd/mm/año.....36

Tabla 25. Ruido ambiental nocturno no hábil dd/mm/año.....36

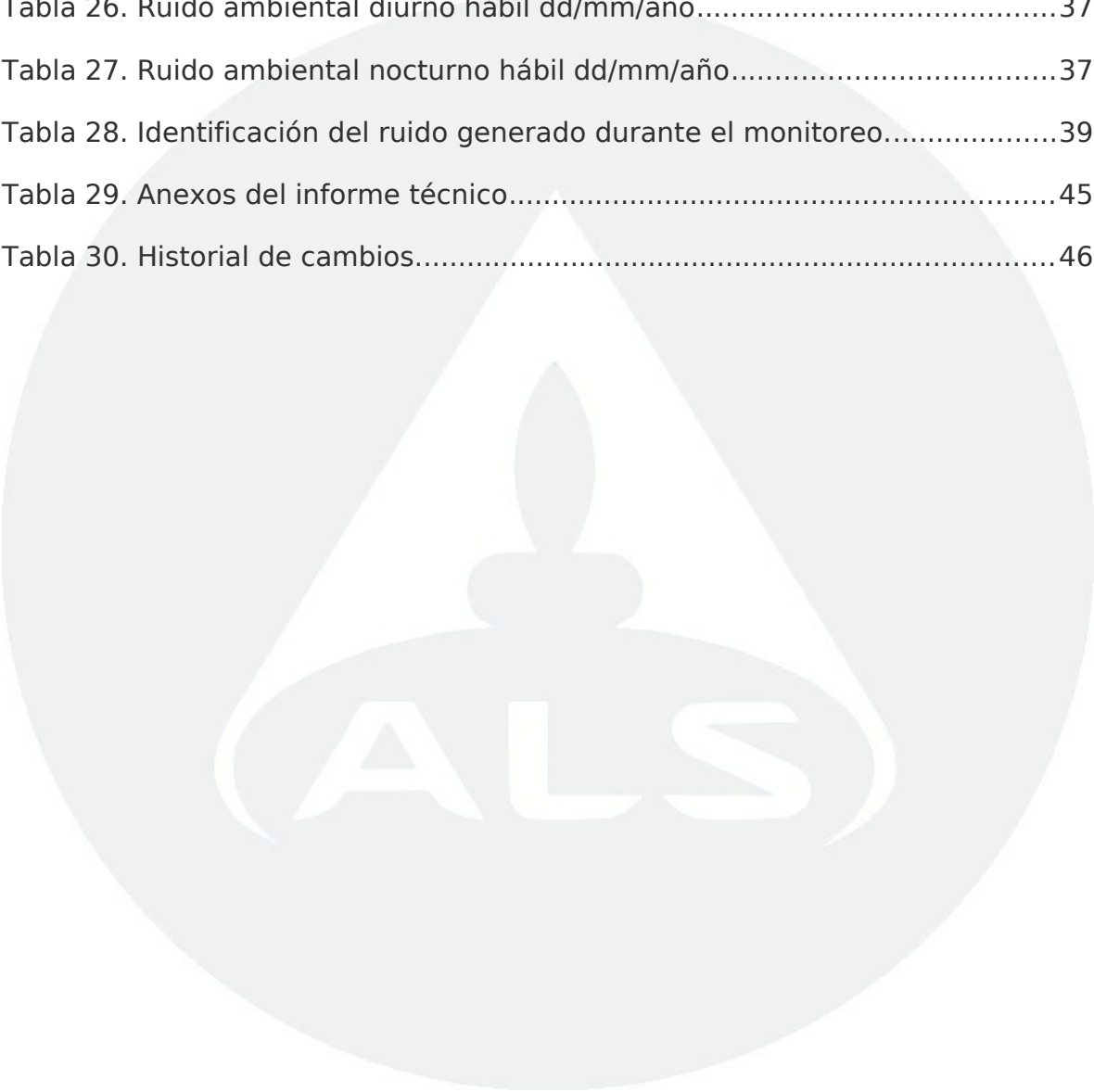
Tabla 26. Ruido ambiental diurno hábil dd/mm/año.....37

Tabla 27. Ruido ambiental nocturno hábil dd/mm/año.....37

Tabla 28. Identificación del ruido generado durante el monitoreo.....39

Tabla 29. Anexos del informe técnico.....45

Tabla 30. Historial de cambios.....46



ÍNDICES DE GRÁFICAS

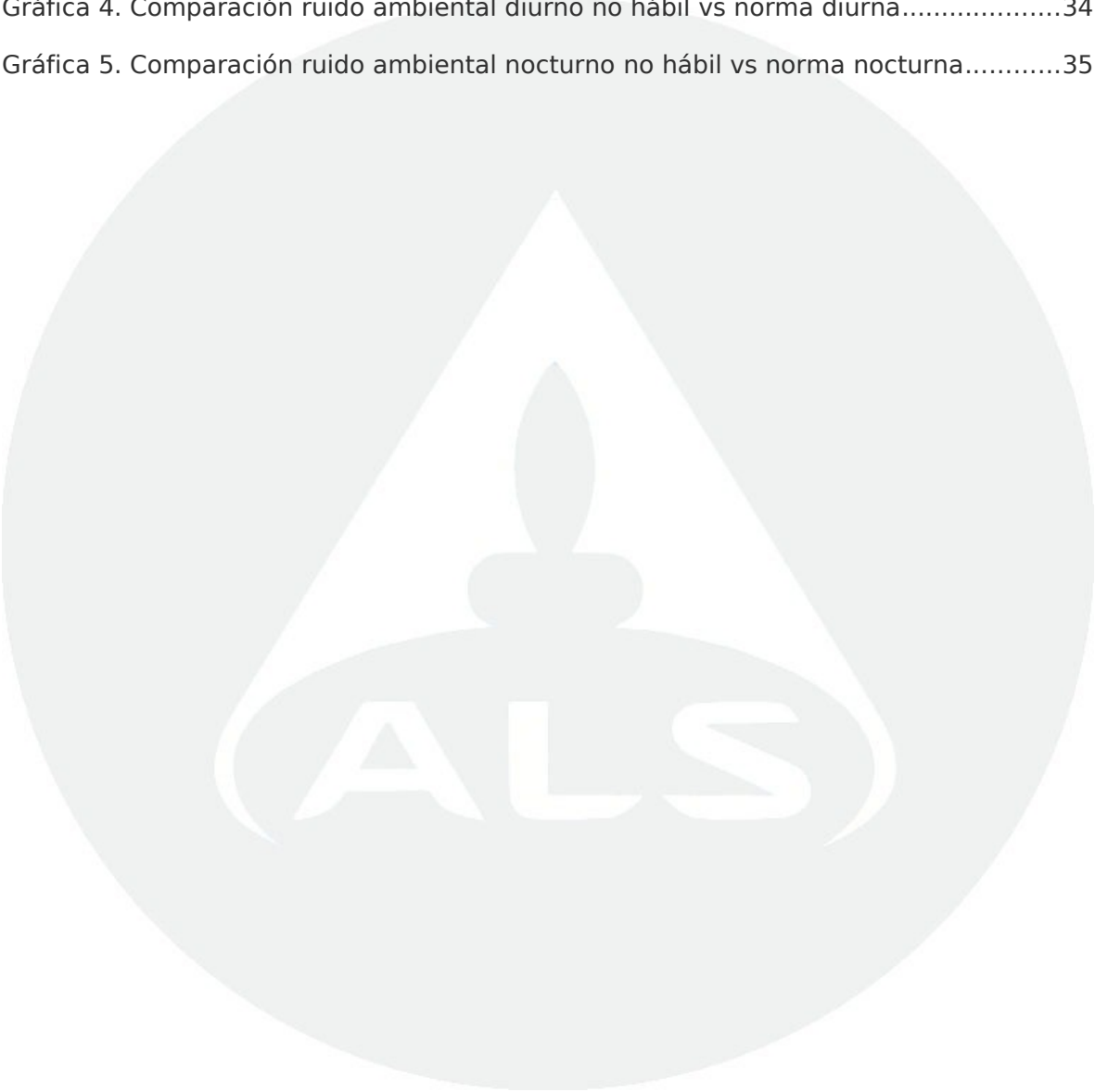
Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna.....32

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna.....33

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna.....34

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna.....34

Gráfica 5. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna.....35



ÍNDICES DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto x jornada diurna.....29

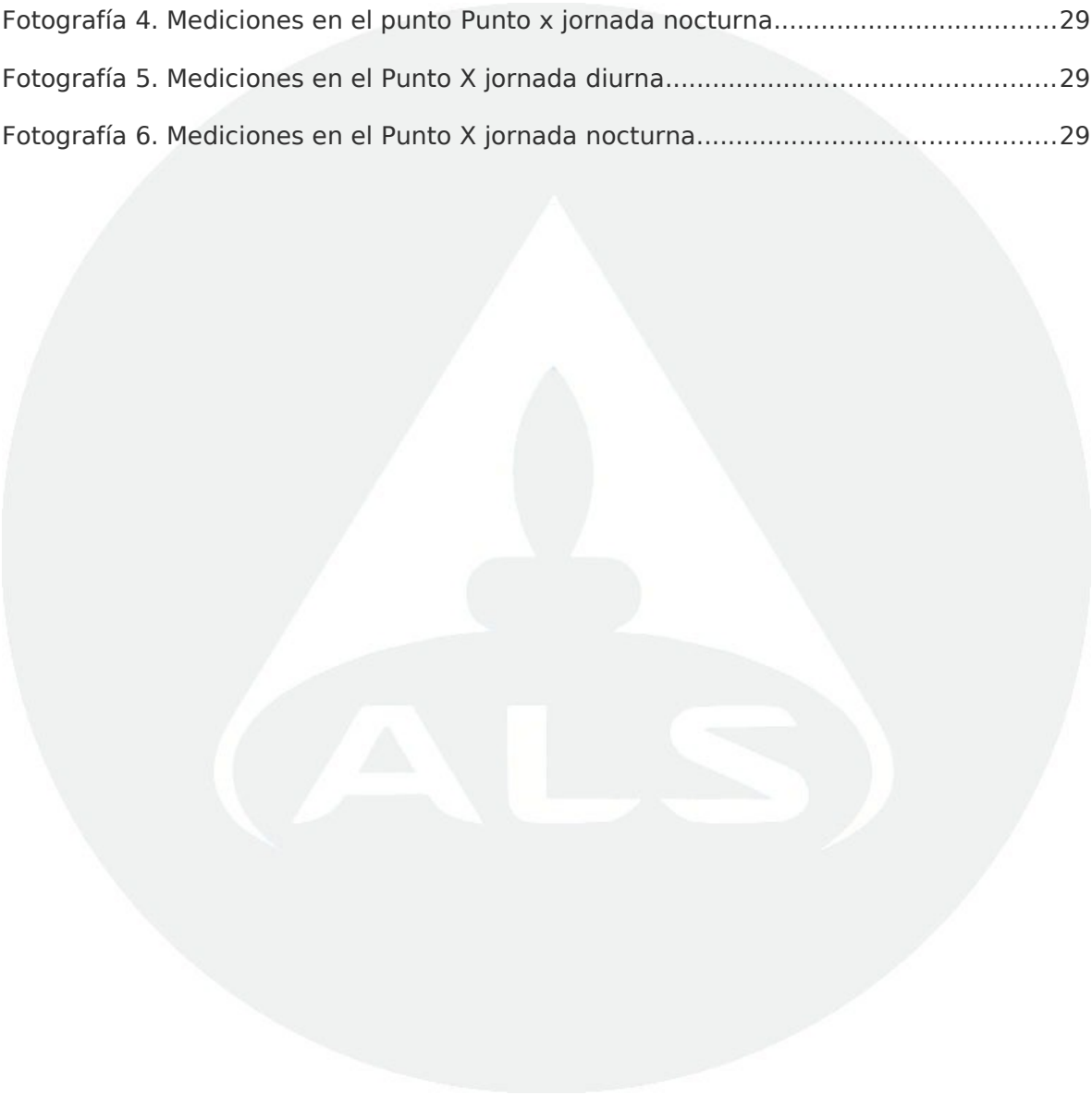
Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto x jornada nocturna.....29

Fotografía 3. Mediciones en el punto Punto x jornada diurna.....29

Fotografía 4. Mediciones en el punto Punto x jornada nocturna.....29

Fotografía 5. Mediciones en el Punto X jornada diurna.....29

Fotografía 6. Mediciones en el Punto X jornada nocturna.....29



ÍNDICES DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación de los puntos de monitoreo.....13

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido - (imágenes de referencia).....14

Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....21

Figura 4. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006.....22

Figura 5. Niveles de presión sonora.....24

Figura 6. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.....27

Figura 7. Identificación de asentamientos poblacionales.....30

Figura 8. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes
..... 39

Figura 9. Declaración binaria con la regla de aceptación simple.....41



1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información de la empresa

Razón social:	Razón social completa
Correo contacto ambiental:	Relacionado en la OIT
Nombre del cliente	Nombre del representante del cliente
Teléfono:	Teléfono del representante del cliente
Dirección:	Dirección donde se ubica la sede del cliente u oficinas principales
Departamento:	Departamento donde se ejecutó el monitoreo
Ciudad o municipio:	Municipio/ciudad donde se ejecutó el monitoreo
Actividad económica:	Se obtiene del RUES o la página web del cliente

1.2. Empresa responsable del estudio

undefined

1.3. Fecha de la medición

Las mediciones de ruido se llevaron a cabo en XXX (X) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, ubicados en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en ciudad/departamento. Cabe señalar que, la jornada de monitoreo de emisión de ruido se ejecutó durante los días X y X de XXX de 202X, en horario diurno y nocturno, y la jornada de monitoreo de ruido ambiental se ejecutó durante los días undefined y undefined de undefined de 202X, en horario diurno y nocturno para jornada hábil y no hábil. Para ello se tuvo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADRS, los requerimientos del interesado y los procedimientos internos para el monitoreo de emisión de ruido y ruido ambiental de ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. y lo planificado en el plan de monitoreo.



- PO-PSM-01 Planeación y ejecución del servicio.
- PO-PSM-11 Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental.
- FO-PO-PSM-72-06 Plan de monitoreo.
- PO-PSM-65 Procedimiento para la elaboración de informes técnicos de ruido ambiental y emisión de ruido.

1.4. Hora de medición

El monitoreo de emisión de ruido se realizó en horario diurno y nocturno, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la Tabla 1. Asimismo, el monitoreo de ruido ambiental se realizó en horario diurno y nocturno, en día hábil y no hábil en cada punto de medición, los detalles de la fecha y hora de medición se especifican en la Tabla 2 y Tabla 3.

Tabla 1. Hora de Inicio y finalización - emisión de ruido.

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 2. Hora de Inicio y finalización no hábil- ruido ambiental.

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 3. Hora de Inicio y finalización hábil- ruido ambiental.

Punto	Fecha	Hora de la medición			
		Jornada diurna		Jornada nocturna	
		Inicio	Finalización	Inicio	Finalización

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 11 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXX.

1.5. Descripción de los tiempos e intervalos de medición

Siguiendo lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, el tiempo de medida para monitoreos de emisión de ruido y ruido ambiental, por cada punto de muestreo es de una hora, la cual puede ser medida de forma continua o con intervalos de tiempo distribuidos uniformemente dentro de la misma, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. Se procedió entonces a realizar mediciones durante 20 minutos distribuidos uniformemente en el lapso de una (1) hora, tomando cinco (5) mediciones de cuatro (4) minutos, con intervalos de espera entre mediciones de diez (10) minutos, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 de la Resolución 0627 de 2006, en la **Tabla 4** se presentan la distribución de tiempos de medición y espera empleada durante las jornadas de medición en cada punto evaluado.

Tabla 4. Distribución de tiempos de medición y espera

Actividad	Duración (min)
Medición 1	4
Descanso 1	10
Medición 2	4
Descanso 2	10
Medición 3	4
Descanso 3	10
Medición 4	4
Descanso 4	10
Medición 5	4
Total, medición	20

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Los intervalos de referencia empleados para jornadas diurna y nocturna fueron los establecidos por el artículo 2 de la Resolución 0627 de 2006, siendo estos:

Tabla 5. Intervalos de referencia empleados

Diurno	Nocturno
De 7:01 a 21:00 horas	De 21:01 a 7:00 horas

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT actualmente MADS., 2006.

1.6. Propósito de la medición

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 12 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

El propósito de la medición es determinar los niveles equivalentes resultantes de la medición en cada uno de los XXX (X) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental establecidos; en cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Resolución 0627 de 2006, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, con el fin de conocer la situación acústica en el área de estudio.

1.7. Ubicación de la medición

Se llevaron a cabo mediciones en XX (X) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, los cuales se encuentran ubicados en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**. Las mediciones de ruido se realizaron siguiendo lo indicado en la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006, las mediciones de emisión de ruido se realizaron con el sonómetro ubicado siempre hacia las fuentes ruidosas, sobre un trípode a 1,2 metros del suelo y a 1,5 metros de distancia de la fachada o fuente de ruido. Las mediciones de ruido ambiental se realizaron siguiendo lo establecido por la Resolución 0627 de 2006; las mediciones de ruido ambiental se realizaron con el sonómetro ubicado en 5 posiciones diferentes, cada una de las cuales ubicó una orientación del micrófono en referencia a un punto fijo: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna.

A continuación, se presenta la ubicación geográfica de los X (X) puntos de monitoreo. Estos se ubicaron de acuerdo con el sistema de coordenadas geográficas WGS84 y coordenadas planas Magna Sirgas con origen Nacional. Las coordenadas se relacionan en la Tabla 6 y la ubicación geográfica en la **Figura 1**.

Tabla 6. Descripción y ubicación de los puntos de muestreo de ruido.

Puntos	Cota (msnm)	Georreferenciación			
		Coordenadas Geográficas WGS84		Sistema Magna sirgas Origen Nacional (m)	
		Norte (N)	Oeste (W)	Norte (N)	Este (E)

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 13 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Figura 1. Ubicación de los puntos de monitoreo.

Fuente: Tomado y modificado de Google Earth, OT-12345-1-A-2026-V01.





2. INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA

El equipo utilizado para la medición fue un sonómetro automático xxxx xxxxx. Las mediciones se efectuaron aplicando un filtro de ponderación frecuencia (db(A)) y un filtro de ponderación temporal S (Slow, respuesta, lenta), con micrófono desmontable y pantalla de viento.

Para la verificación del correcto funcionamiento del sonómetro, se utilizó un calibrador acústico con precisión tipo 1 para sonómetros con una frecuencia de salida de 1000 Hz y 114 dB, con una dispersión de menos del X% xxxx xxxxx.

Los datos de calibración, el ajuste y la fecha de vencimiento del certificado del sonómetro y calibrador se encuentran en el **Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas** y adicionalmente la ficha técnica correspondiente para estos mismos equipos.

Equipos de monitoreo	
	
Sonómetro XXX	Verificador acústico XXX

Figura 2. Equipos de monitoreo de ruido - (imágenes de referencia).

Fuente: Manual del Equipo undefined y XXX, s.f.



3. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN UTILIZADO

Según lo establecido por la Resolución 0627 de 2006 en el capítulo II artículo 7, los resultados obtenidos en las mediciones son utilizados para la verificación de niveles de emisión de ruido por parte de todas las fuentes generadoras y de los niveles equivalentes resultantes por la medición de ruido ambiental. Por su parte en el capítulo III, artículo 14, del citado documento se indica que los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Teniendo en cuenta lo anterior los parámetros monitoreados fueron:

Los parámetros monitoreados fueron:

- LAeq (Slow)
- L90
- Lmax
- Lmin
- LAI (Impulse)
- LAeq (Impulse)

3.1 Determinación de emisión de ruido

Escenario 1: Medición con ruido residual (método directo):

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leq_{emisión} = 10 \log (10^{(LRAeq, 1h) / 10} - 10^{(LRAeq, 1h, Residual) / 10})$$

Dónde:

- Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,
- LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 16 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

- LRAeq,1 h, Residual: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, Residual, medido en una hora.

Escenario 2: L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido

La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene al restar logarítmicamente, el ruido residual corregido, del valor del nivel de presión sonora corregido continuo equivalente ponderado A, - LRAeq, T -, como se expresa a continuación:

$$Leq_{emisión} = 10 \log (10^{(LRAeq, 1h) / 10} - 10^{(L90Corr) / 10})$$

Dónde:

- Leqemisión: Nivel de emisión de presión sonora, o aporte de la(s) fuente(s) sonora(s), ponderado A,
- LRAeq,1 h: Nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado A, medido en una hora,
- L90Corr: Nivel percentil L90 corregido, cuando no es posible realizar la medición directa del ruido residual, conforme al parágrafo de la Resolución 627 de 2006.

Para el cálculo de $Leq_{emisión}$ del presente estudio se empleó L90 Corregido a cambio del valor del ruido residual corregido, en aplicación del parágrafo relacionado en el artículo 4 de la Resolución 627 de 2006, el cual indica que *“Sí por alguna razón no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el correspondiente al nivel percentil L90. En el informe técnico se deben especificar las razones por las cuales no fue posible medir el ruido residual”*.

La imposibilidad de medición directa del ruido residual se debe a **XXX**, cuya interrupción no es viable debido a restricciones operativas del proceso productivo.

Esta condición fue verificada en campo durante la ejecución de la medición, identificándose que la fuente permanece en funcionamiento continuo, lo que impide la obtención de un estado de referencia sin contribución de la misma.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 17 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Se reconoce que este procedimiento constituye un método indirecto de estimación del ruido residual, por lo cual presenta limitaciones en la representatividad frente a una medición directa, las cuales deben ser consideradas en la interpretación de los resultados.

3.2 Determinación de ruido ambiental

Para el cálculo del nivel equivalente resultante de la medición en cada uno de los puntos y para cada jornada de muestreo se aplicó la siguiente expresión:

$$LAeq_{Ambiental} = 10 \cdot \log \left(\left(\frac{1}{5} \right) \cdot (10^{L_n/10} + 10^{L_o/10} + 10^{L_s/10} + 10^{L_e/10} + 10^{L_v/10}) \right)$$

Dónde:

$LAeq_{Ambiental}$ = Nivel equivalente resultante de la medición.

L_n = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido norte

L_o = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido oeste

L_s = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido sur

L_e = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido este

L_v = Nivel equivalente medido en la posición del micrófono orientada en sentido vertical

3.3 Ajustes de los niveles de presión sonora

Los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LA_{eq} , T, LA_{eq} , T, Residual y nivel percentil L90, se corrigen por impulsividad, tonalidad, condiciones meteorológicas, horarios, tipos de fuentes y receptores, para obtener niveles corregidos de presión sonora continuo equivalente ponderados A, LRA_{eq} , T, LRA_{eq} , T, Residual y nivel percentil L90, respectivamente. La siguiente expresión servirá como base para efectuar dichas Correcciones:



Dónde:

K_I = es un ajuste por impulsos (dB(A)(A))

K_T = es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)(A))

K_R = es un ajuste por la hora del día (dB(A)(A))

K_S = es un ajuste (positivo o negativo) para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A))

(X) = corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 la Resolución 0627 de 2006 MVADT

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, $L_{Aeq, T}$, solo se corrige por un solo factor K, el de mayor valor en dB(A).

Para corregir los niveles equivalentes por tonos y por impulsividad se debe proceder como se especifica en el Anexo 2 de la Resolución 0627 del 2006, que aplican para Emisión de ruido y ruido ambiental.

3.4 Determinación de los valores de Correcciones K

La corrección de nivel K_S se aplica de la siguiente manera:

Si el ruido proviene de las instalaciones de ventilación y climatización, bajas frecuencias:

- 5 dB(A) en periodo diurno;
- 8 dB(A) en periodo nocturno.

La corrección de nivel K_R por horarios se aplica de la siguiente manera:

Si se desea calcular el nivel equivalente corregido ponderado por frecuencia A para el día y la noche $L_{RAeq, dn}$, se efectúa la medición nocturna de ruido de la fuente específica, si esta funciona durante la noche, para tener en cuenta el



grado de molestia que pueda causar a las personas se hace una corrección por adición de 10 dB(A) para el período nocturno en el cual funcione la fuente específica.





La corrección de nivel K_T se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes tonales del ruido en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes estos tonos.

- Por percepción nula de componentes tonales: 0 dB(A)
- Por percepción neta de componentes tonales: 3 dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes tonales: 6 dB(A)

La manera detallada de evaluar la presencia de componentes tonales se presenta a continuación:

Se hace un análisis con resolución de 1/3 de octava. Se calcula la diferencia:

$$L = L_t - L_s$$

Dónde:

L_t : Es el nivel de presión sonora de la banda f que contiene el tono puro.

L_s : Es la media de los niveles de las dos bandas situadas inmediatamente por encima y por debajo de f .

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 20 a 125 Hz:

- Si $L < 8$ dB(A), no hay componentes tonales.
- Si 8 dB(A) $\leq L \leq 12$ dB(A), hay componente tonal neto.
- Si $L > 12$ dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales, entre 160 a 400 Hz:

- Si $L < 5$ dB(A), no hay componentes tonales.
- Si 5 dB(A) $\leq L \leq 8$ dB(A), hay componente tonal neto.
- Si $L > 8$ dB(A), hay componente tonal fuerte.

Se determina la presencia o ausencia de componentes tonales a partir de 500 Hz:

- Si $L < 3$ dB(A), no hay componentes tonales.
- Si 3 dB(A) $\leq L \leq 5$ dB(A), hay componente tonal neto.



- Si $L > 5 \text{ dB(A)}$, hay componente tonal fuerte.

La corrección de nivel K_i se determina de la siguiente manera:

Se toma en consideración los componentes impulsivos en el lugar de la medición y durante el tiempo que estén presentes los respectivos impulsos.

- Por percepción nula de componentes impulsivos: 0 dB(A)
- Por percepción neta de componentes impulsivos: 3 dB(A)
- Por percepción fuerte de componentes impulsivos: 6 dB(A)

El ruido que se evalúa tiene componentes impulsivos si se perciben sonidos de alto nivel de presión sonora y duración corta. Para evaluar de manera detallada la presencia de componentes impulsivos se establece el siguiente procedimiento:

Para una determinada fase de ruido de duración T_i en la cual se percibe un ruido impulsivo:

- Se mide el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, durante T_i , LA, T_i .
- Se mide el nivel de presión sonora ponderado A, determinado con la característica temporal Impulso (Impulse; en inglés), promediado en el tiempo T_i , LAI .
- Se calcula la diferencia:

$$Li = LAI - LA, T_i.$$

Si $Li < 3 \text{ dB(A)}$, no hay componentes impulsivos, Si $3 \text{ dB(A)} \leq Li \leq 6 \text{ dB(A)}$, hay percepción neta de componentes impulsivos y Si $Li > 6 \text{ dB(A)}$, hay percepción fuerte de componentes impulsivos.



3.5 Metodología en campo

Para la realización de las mediciones en campo de emisión de ruido y ruido ambiental en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, se tuvo en cuenta lo estipulado por la Resolución 0627 del 07 de abril de 2006 y en el procedimiento interno *PO-PSM-11* y *FO-PO-PSM-72-06*, *Procedimiento de medición de emisión de ruido y ruido ambiental y Plan de monitoreo*, respectivamente. Se seleccionaron X (X) puntos de monitoreo tanto para emisión de ruido como para ruido ambiental, los cuales fueron suministrados por el cliente en atención al protocolo y se verificarán las coordenadas de dichos puntos en campo. Esto es con el fin de mantener la trazabilidad de la información y poder realizar un análisis comparativo de los resultados si así se requiere.

Inicialmente para emisión de ruido se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006. Después de haber reconocido los puntos, el sonómetro fue ubicado a 1,2 metros de altura y 1,5 metros del frente de las fuentes generadoras de ruido (Ver **Figura 3**).

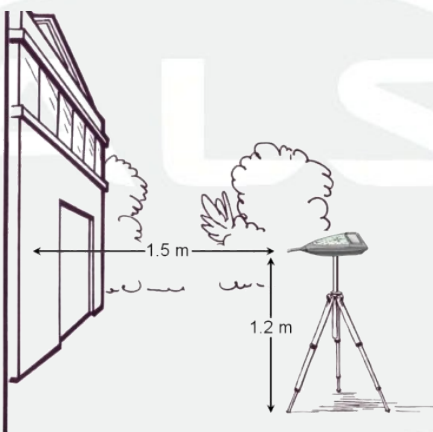


Figura 3. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Posteriormente para ruido ambiental se hizo un recorrido de reconocimiento de los puntos, el sonómetro fue ubicado teniendo en cuenta el capítulo I del anexo 3 de la Resolución 0627 del 07 de 2006, en donde se establece que las



mediciones de ruido ambiental se realizan en 5 posiciones diferentes: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia arriba, sobre un trípode a 4 metros del suelo, y con un radio de 4 metros sin interferencia o barrera alguna. (Ver **Figura 4**).



Figura 4. Ubicación del sonómetro según Resolución 0627 de 2006

Fuente: Protocolo para la medición de emisión de ruido, ruido ambiental y realización de mapas de ruido., 2006.

Antes de iniciar el monitoreo se realizó la medición de la velocidad del viento con (Relacionar equipo empleado). Cabe mencionar que se hizo uso de una pantalla anti-viento de manera preventiva con el fin de evitar desperfectos durante la medición (ver ítem **4.3 Procedimiento para la medición del viento**). Adicionalmente se verificó los parámetros de medición en el equipo, siendo estos:

- Nivel de presión sonora equivalente ponderado A
- Ponderado lento (S) en el medidor 1
- Ponderado impulsivo (I) en el medidor 2
- Resolución 1/3 de octava.

Después de configurar los parámetros de medida del equipo, se procedió a realizar la medición de emisión de ruido y ruido ambiental con previa calibración de este. Las cuales se ejecutaron en un periodo de 1 hora, realizándose 5 mediciones de 4 minutos con intervalos de 10 minutos de no medición entre ellas en cada uno de los puntos, para obtener el nivel de

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 24 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

presión (emisión) y nivel equivalente resultante de la medición (ruido ambiental).

Al terminar la jornada se realizó nuevamente la verificación del equipo, con el fin de asegurar las condiciones iniciales y una toma de datos representativa. Adicionalmente, se supervisó e identificó las posibles fuentes generadoras de ruido, llevando así un control y registro en la documentación, así como la verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma. A continuación, en la **Tabla 7** y **Tabla 8** se presentan los datos de calibración tomadas en campo, las cuales se relacionan en el anexo 5 correspondiente a planillas de campo.

Tabla 7. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma-emisión de ruido.

Datos de calibración					
ID Sonómetro		¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A))			
Serial sonómetro		SI	X	NO	
Diurno			Nocturno		
Fecha		Fecha			
Hora cal. Inicial		Hora cal. Inicial			
Hora cal. Final		Hora cal. Final			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 8. Verificación de los equipos e instrumentos utilizados para la toma-ruido ambiental.

Datos de calibración					
ID Sonómetro		¿Cumple calibración en todos los días? (114 dB(A))			
Serial sonómetro		SI	X	NO	
Día no hábil					
Diurno		Nocturno			
Fecha		Fecha			
Hora cal. Inicial		Hora cal. Inicial			
Hora cal. Final		Hora cal. Final			
Día hábil					
Diurno		Nocturno			
Fecha		Fecha			
Hora cal. Inicial		Hora cal. Inicial			
Hora cal. Final		Hora cal. Final			

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

3.6 Metodología para isófonas

Las isófonas son generadas en ArcGIS módulo ArcMap versión 10.3, se trazaron teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de ruido ambiental



realizadas en cada uno de los puntos que abarcan el área de estudio, a través del método de interpolación de IDW que utiliza distancias inversas ponderadas para la interpolación de una trama de puntos en una superficie dada, haciendo la interpolación de las mismas en los casos pertinentes, teniendo en cuenta una amplitud de 5 decibeles ponderados entre cada una de estas.

Los mapas de ruido (isófonas) realizados, representan la distribución de la generación de ruido en la zona de medición y son líneas que unen puntos de igual valor de ruido, las isófonas se grafican teniendo rangos de decibeles, en este caso 5 decibeles para cada intervalo, siguiendo el código de colores establecido en la Resolución 0627 de 2006:

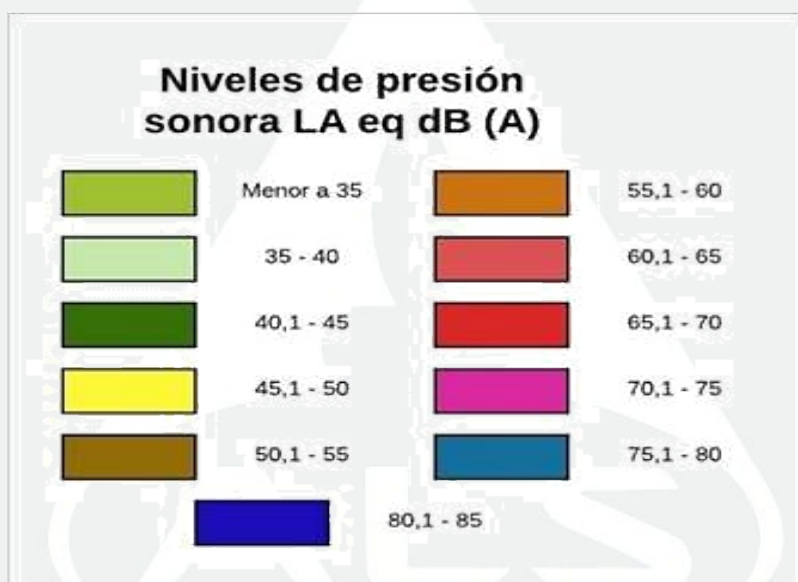


Figura 5. Niveles de presión sonora

Fuente: Resolución 0627 del MAVDT - Año 2006.



4. CARACTERÍSTICAS DE LA MEDICIÓN

4.1. Condiciones predominantes

NOMBRE DEL CLIENTE, fue objeto de evaluación de emisión de ruido y ruido ambiental. Para los monitoreos de ruido el comportamiento de las operaciones desarrolladas fue de manera normal y continua durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que el monitoreo se realizó en día hábil y no hábil, en horario diurno y nocturno.

4.2. Condiciones atmosféricas

El clima es el resultado de numerosos factores que actúan conjuntamente, los accidentes geográficos, como montañas y mares influyen decisivamente en sus características. Para determinar estas características, podemos considerar como esenciales un reducido grupo de elementos: la temperatura, la humedad, la presión atmosférica.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0627 de 2006, Artículo 20 parágrafo I, la velocidad del viento se debe medir utilizando un (Relacionar equipo empleado); si esta es mayor a 3 m/s, se debe utilizar una pantalla anti-viento adecuada de acuerdo con la velocidad del viento medido, y aplicar la respectiva corrección de acuerdo con las curvas de respuesta que el fabricante de las pantallas anti-viento y micrófonos suministra.

4.2.1 La temperatura

La temperatura atmosférica es un indicador de la cantidad de energía calorífica acumulada en el aire; la temperatura del aire suele medirse en escala Celsius (°C), y para ello, se usa el termómetro como instrumento de medición. La temperatura depende de diversos factores, por ejemplo, la inclinación de los rayos solares, el tipo de sustratos, la dirección y fuerza del viento, la latitud, la altura sobre el nivel del mar, la proximidad de masas de agua, entre otros factores.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 27 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

4.2.2. Humedad en el aire

La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Según las relaciones psicométricas, la humedad del aire está relacionada con la temperatura ambiente y la presión atmosférica del lugar de medición.

4.2.3 La precipitación

La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro, conformado de partículas acuosas de forma sólida o líquida que caen de las nubes y llegan al suelo. Existen varios tipos de precipitación dependiendo de la cantidad o forma en que caen las partículas, el diámetro se halla generalmente comprendido entre 0,5 y 7 mm, (1 mm de precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole), y caen a una velocidad del orden de los 3 m/s. Dependiendo del tamaño de las gotas que lleguen al suelo y de cómo caigan existen distintos tipos de precipitación líquida: llovizna (gotas pequeñas que caen uniformemente), chubasco (gotas de mayor tamaño y que caen de forma violenta e intensa). La intensidad de la precipitación es la razón del incremento de la altura que alcanza la lluvia respecto al tiempo, se clasifica en ligera (2.5mm/hr o menos), moderada (2.5 a 7.5 mm/hr) y fuerte (mayor a 7.5 mm/hr) según corresponda.

4.2.4 Presión atmosférica

La presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie. El cual es ejercido en todas las direcciones (Román, 2017).

4.2.5 Vientos

El viento hace referencia al movimiento del aire de una zona a otra. Existen diferentes causas que provocan la existencia del viento, pero normalmente es originado cuando entre dos puntos se establece cierta diferencia de presión o temperatura. La velocidad del viento tiene diversas unidades de medida en las que se encuentra Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s), nudos. (Román, 2017).

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 28 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Las condiciones atmosféricas reportadas fueron registradas por una estación meteorológica, la cual se encuentra ubicada en el xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx. El registro de las diferentes variables atmosféricas se reporta en la **Tabla 9** y en la **Tabla 10**, se observa la velocidad del viento, la cual fue medida con un (Relacionar equipo empleado) durante la etapa de campo.

Tabla 9. Variables meteorológicas.

Fecha	T (°C)	P (mmHg)	H (%)	PP (mm)	Dirección del viento

Fuente: OT-12345-1-A-2026-V01, 202X.

Tabla 10. Variables meteorológicas.

Fecha	V (m/s)

Fuente: XXXX, 202X.

Figura 6. Rosa de viento histórica de la zona de monitoreo.

Fuente: XXXX, 202X.

En la **Figura 6** se muestra la rosa de los vientos, presentando explícitamente la dirección y velocidad predominante del viento en la zona de estudio. En la rosa se presenta gráficamente la dirección cardinal y la clasificación de la distribución de frecuencias de velocidades del viento en la zona de estudio determinada. Con respecto a la dirección del viento, se evidencia que existe predominancia de los vientos provenientes de la dirección XXX presentando una frecuencia de XXX%.

4.3. Procedimiento para la medición del viento

Opción 1: Estación meteorológica

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó la estación meteorológica XXXX. El ingeniero de campo ubicó el equipo y veleta en la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. Realizó la descarga de los registros de la estación meteorológica para cada



memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Es importante mencionar que durante el monitoreo se verificó que la velocidad del viento se encontrara por debajo de los 3 m/s, sin embargo, se empleó una pantalla anti viento para evitar desperfectos en las mediciones.

Opción 2: Anemómetro

Teniendo en cuenta lo establecido en el *PO-PSM-11 procedimiento de mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental*, para la determinación de la velocidad del viento durante el periodo de monitoreo se utilizó un anemómetro, el cual fue ubicado a la misma altura en la que se encontraba el micrófono del equipo de medición. El ingeniero de campo realizó la verificación de los valores almacenados durante cada memoria de medición y registró el valor máximo de velocidad del viento presentado durante la misma en el formato de campo *Planilla de campo emisión de ruido y ruido ambiental FO-PO-PSM-11-01*. Es importante mencionar que durante el monitoreo se verificó que la velocidad del viento se encontrara por debajo de los 3 m/s, sin embargo, se empleó una pantalla anti viento para evitar desperfectos en las mediciones.

Tabla 11. Datos en crudo de velocidad del viento, emisión de ruido.

Punto	Horario:		Diurno			Horario:		Nocturno		
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento (m/s)									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 12. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día no hábil.

Punto	Habi:									
	Horario:		Diurno			Horario:		Nocturno		
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento (m/s)									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 30 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Tabla 13. Datos en crudo de velocidad del viento, ruido ambiental día hábil.

Punto	Horario:		Diurno			Horario:		Nocturno		
	Fecha:					Fecha:				
	Velocidad del viento (m/s)									
	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	M ₅

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

4.4. Naturaleza / estado del terreno entre la fuente y el receptor

En términos generales el terreno a lo largo de toda la zona de estudio tiene características planas, lo que permite la dispersión de las ondas sonoras y por ende la correcta recepción de estas por los equipos de medición empleados.

Punto X:

Fotografía 1. Mediciones en el punto Punto x jornada diurna	Fotografía 2. Mediciones en el punto Punto x jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Punto X:

Fotografía 3. Mediciones en el punto Punto x jornada diurna	Fotografía 4. Mediciones en el punto Punto x jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Punto X:

Fotografía 5. Mediciones en el Punto X jornada diurna	Fotografía 6. Mediciones en el Punto X jornada nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

4.5. Ubicación de asentamientos poblacionales y potenciales receptores de interés en ecosistemas estratégicos

Dentro del área de estudio, se identificó que los X (X) puntos de monitoreos se encontraron ubicados sobre un asentamiento poblacional (XXXXXX). Por ello, **Tabla 14** se relaciona la información de interés, y para su correcta identificación, se puede visualizar geográficamente en la **Figura 7**. A su vez, se puede evidenciar que esta zona se encuentra rodeada de una extensa área

verde con escasa actividad agropecuaria, la cual no cuenta dentro de sus alrededores con ecosistemas estratégicos, teniendo en cuenta lo establecido por el Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC y la Comisión Colombiana del Océano CCO.

Tabla 14. Identificación de Asentamientos poblacionales y ecosistemas estratégicos.

Asentamientos poblacionales	Población	Receptores de interés en ecosistemas estratégicos	Distancia (m)
REC_ASENT	PERS_RECEP	REC_EE	REC_EE ha

NA: No Aplica. No hay Receptores de interés en ecosistemas estratégicos en la zona.
Fuente: Datos abiertos de Colombia, 2018 y Áreas importantes para la Conservación de las Aves (AICAs). Instituto de investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D.C., Colombia.2015.

Figura 7. Identificación de asentamientos poblacionales

Fuente: Tomado y modificado de cartografía básica IGAC, escala undefined m y Google Earth., 202X.



5. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN

5.1 Normativa aplicable

Para el presente monitoreo ejecutado en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en la ciudad de OT-12345-1-A-2026-V01, departamento de XXXXX. Para el monitoreo de emisión de ruido se tomó como normativa de referencia los artículos 9 y 17, de la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, en el cual se establecen los niveles permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental expresados en decibeles ponderados A (dB(A)),

5.1.1 Emisión de ruido y ruido ambiental

Las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental y el análisis de datos se realizaron en cumplimiento a la normativa colombiana vigente, Resolución 0627 del 7 de abril del 2006 del MAVDT, actual MADS; en especial los Anexos 2 y 3 de la anterior Resolución. En la Tabla 1 y 2 de la citada norma se establecen los estándares de emisión de ruido y ruido ambiental, respectivamente, expresados en decibeles ponderados.

Los resultados arrojados por el monitoreo se compararon con el Sector C. Ruido Intermedio Restringido. Subsector Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas.

Tabla 15. Estándares máximos permisibles emisión de ruido

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A)	
		Día	Noche

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

Tabla 16. Estándares máximos permisibles ruido ambiental

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 33 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

Sector	Subsector	Estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental en dB(A)	
		Día	Noche

Fuente: Resolución 0627 de 2006 actualmente MAVDT.

5.2 Resultados numéricos y comparación con la normatividad aplicada

Las mediciones se realizaron en jornada diurna y nocturna en día hábil y no hábil en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en la ciudad de XXX, departamento de OT-12345-1-A-2026-V01, los resultados obtenidos durante las jornadas de monitoreo se presentan a continuación.

5.2.1 Emisión de ruido diurno - Sector X. XXX

Tabla 17. Emisión de ruido horario diurno.

Emisión de Ruido Diurno								
Punto	LAeq Corr	Lmax	Lmin	LresCorr	Corrección realizada	Emisión	Norma diurna	Cumplimiento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

En la **Gráfica 1**, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno versus el límite normativo para esta jornada.

Gráfica 1. Comparación emisión de ruido diurno Vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Al observar la **Gráfica 1** se logra identificar que los puntos XXX en el horario diurno son conforme con el límite permisible de dicha jornada, siendo este de X dB(A) correspondiente al Sector X. XXXXX, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, a partir

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 34 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

de los resultados obtenidos se logra identificar que el punto de monitoreo undefined en el horario diurno no presenta registro, lo anterior ocurre cuando el ruido del medio ambiente que rodea el punto es mayor al emitido por la fuente analizada. Como se puede observar en la **Tabla 17**, el ruido percibido en el medio ambiente (Lres Corr) presenta para el XXX un valor de X dB (A), superando los niveles de presión sonora determinados a partir de las fuentes analizadas.

5.2.2 Emisión de ruido nocturno - Sector X. OT-12345-1-A-2026-V01

Tabla 18. Emisión de ruido horario nocturno.

Emisión de Ruido Nocturno								
Punto	LAeq Corr	Lmax	Lmin	LresCorr	Corrección realizada	Emisión	Norma nocturna	Cumplimiento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,202X.

En la **Gráfica 2**, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno versus el límite normativo para esta jornada.

Gráfica 2. Comparación emisión de ruido nocturno Vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2XXX.

Al observar la **Gráfica 2** se logra identificar que los puntos XXX en el horario nocturno son conforme con el límite permisible de dicha jornada, siendo este de X dB(A) correspondiente al Sector X. XXXXXX, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Asimismo, a partir de los resultados obtenidos se logra identificar que los puntos de monitoreo XXX en el horario nocturno no presentan registro, lo anterior ocurre cuando el ruido del medio ambiente que rodea el punto es mayor al emitido por la fuente analizada. Como se puede observar en la **Tabla 18**, el ruido percibido en el medio ambiente (Lres Corr) presenta para el X un valor de X dB (A) y para X un

	INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL	Código:FO-PO-PSM-65-09 Versión formato:06 Fecha: 6/05/2026 Página 35 de 47
	OT OT-12345-1-A-2026-V01	

valor de X dB (A), superando los niveles de presión sonora determinados a partir de las fuentes analizadas.

5.2.3 Ruido ambiental nocturno hábil - Sector X. XXXXX

Tabla 19. Ruido ambiental - Horario nocturno hábil

Ruido ambiental nocturno - dB(A)							
Punto	Hora de medición	LAeq Corr	Lmax	Lmin	Corrección realizada	Norma nocturna	Cumplimiento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,20undefined.

En la **Gráfica 3**, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 3. Comparación ruido ambiental nocturno hábil vs norma nocturna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,XXX.

Según la **Gráfica 3**, los cuatro (4) puntos de monitoreo son conforme respecto el límite máximo permisible para el horario nocturno de 70 dB(A), Sector C el cual se encuentra establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.4 Ruido ambiental diurno no hábil - Sector X. undefinedX

Tabla 20. Ruido ambiental - Horario diurno no hábil

Ruido ambiental diurno - dB(A)							
Punto	Hora de medición	LAeq Corr	Lmax	Lmin	Corrección realizada	Norma diurna	Cumplimiento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

En la **Gráfica 4**, se presentan los resultados obtenidos para el horario diurno no hábil versus la comparación con los límites normativos para jornada diurna.

Gráfica 4. Comparación ruido ambiental diurno no hábil vs norma diurna

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

De acuerdo con los resultados representados en la **Gráfica 4**, para el horario diurno no hábil, todos los puntos son conforme con respecto al límite aceptable permisible para jornada diurna siendo este de 75 dB(A), correspondiente al Sector X, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.5 Ruido ambiental nocturno no hábil - Sector X. OT-12345-1-A-2026-V01

Tabla 21. Ruido ambiental - Horario nocturno no hábil

Ruido ambiental nocturno - dB(A)							
Pun to	Hora de medición	LAeq Corr	Lm ax	Lm in	Corrección realizada	Norma nocturno	Cumplimi ento

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

En la **Gráfica 5**, se presentan los resultados obtenidos para el horario nocturno no hábil versus la comparación con los límites normativos para esta jornada.

Gráfica 5. Comparación ruido ambiental nocturno no hábil vs norma nocturna
Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,2024.

En la **Gráfica 5**, se observan los resultados obtenidos de ruido ambiental en cada punto en jornada nocturna no hábil, el cual demuestra que todos los puntos son conforme al límite máximo permisible para jornada nocturna establecido en X dB(A), correspondiente al Sector X, establecido en la Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, actualmente MADS.

5.2.6 Análisis de resultados

De acuerdo con los resultados obtenidos en las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental, se evidencia lo siguiente:

- Emisión de ruido

XXXXXXXXX

[illegible]

[illegible]

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 25. Ruido ambiental nocturno no hábil dd/mm/año

[illegible]

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 26. Ruido ambiental diurno hábil dd/mm/año

[illegible]

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S., OT-12345-1-A-2026-V01.

Tabla 27. Ruido ambiental nocturno hábil dd/mm/año

[illegible]



INFORME TÉCNICO DE ESTUDIO DE EMISIÓN DE RUIDO Y RUIDO AMBIENTAL

OT OT-12345-1-A-2026-V01

Código:FO-PO-PSM-65-09

Versión formato:06

Fecha: 6/05/2026

Página 39 de 47

Memoria No.	Hora de medición	Orientación del sonómetro	Punto de medición	L _{Aeq} dB(A)	L _{A1} dB(A)	L _{max} dB(A)	L _{min} dB(A)	Correcciones dB(A)				L _{Aeq} Corr dB(A)
								K _T	K _I	K _R	K _S	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Dónde:

- **KT: Componentes Tonales;** se registra según lo establecido por la norma si al menos uno de los tonos es mayor en 5 dB(A) que los adyacentes o es claramente audible, determinándose la presencia o ausencia de componentes tonales entre los 20 a 125 Hz.
- **KI: Componentes Impulsivos;** se considera cuando se detecta la presencia de niveles altos de presión sonora en tiempos cortos, siendo de cero (0) por percepción nula, tres (3) por percepción neta y seis (6) por percepción fuerte.
- **Ks: Bajas Frecuencias** (no se determinaron en la realización de las mediciones) aquel que posee energía acústica significativa en el intervalo de frecuencias de 8 a 100 dB, siendo propio de grandes motores.
- **Kr: ajuste por hora;** esta se efectúa para tener en cuenta durante la noche el nivel de molestia que pueda causar, realizándose corrección por adición de 10 dB.



6. DESCRIPCIÓN Y VARIABILIDAD DE LAS FUENTES DE SONIDO EXISTENTES

A continuación, en la **Tabla 28** se presentan las descripciones de algunas fuentes de ruido presentes en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en la ciudad de OT-12345-1-A-2026-V01, departamento de XXX y la descripción del ruido percibido durante la etapa de campo respectivamente.

Tabla 28. Identificación del ruido generado durante el monitoreo.

Identificación	Característica	Descripción

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,undefinedXX.

A continuación, se presenta un croquis detallado que muestra la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes.

Figura 8. Croquis detallado de la posición de las fuentes de sonido y objetos relevantes

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.



7. INCERTIDUMBRE DE MEDICIONES

De acuerdo con el numeral 7.8.6 de la ISO/IEC 17025:2017, la regla de decisión describe cómo se tiene en cuenta la incertidumbre de medición al declarar la conformidad con un requisito especificado.

El laboratorio ALS ENVIRONMENTAL S.A.S. aplica por defecto la declaración binaria con la regla de aceptación simple ($w=0$), salvo que el cliente, en la orden de trabajo, solicite una regla de decisión diferente. Esta regla de decisión ha sido previamente documentada y acordada con el cliente, según lo establecido en el procedimiento PO-PSM-84 “Declaración de Conformidad”.

7.1.1. Definición de la regla aplicada

La regla de aceptación simple ($w=0$) establece que el límite de aceptación es igual al límite de tolerancia. El riesgo específico asociado corresponde a una probabilidad de aceptación falsa (PFA) $< 50\%$.

Bajo esta regla, se definen dos posibles decisiones:

- **Pasa (conforme):** El valor medido es menor o igual al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.
- **No pasa (no conforme):** El valor medido es mayor al límite de aceptación establecido en la normativa vigente.

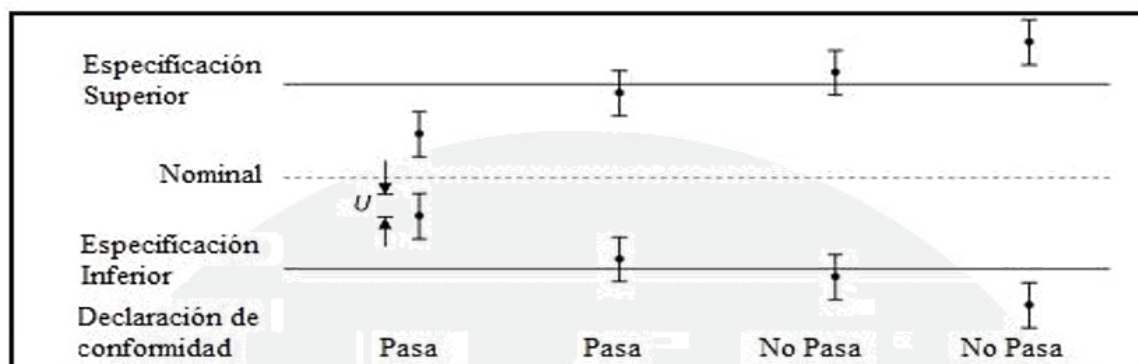
7.1.2. Declaración de conformidad

La conformidad se determina aplicando la regla de aceptación simple ($w=0$), consistente en la comparación directa entre el resultado de ensayo y el límite normativo, sin considerar la incertidumbre de medición.

La aplicación de esta regla implica que, en resultados cercanos al límite normativo, puede existir un riesgo de aceptación o rechazo incorrecto debido a la incertidumbre de medición. Dicho riesgo ha sido reconocido y aceptado por el laboratorio y el cliente al seleccionar la regla de decisión correspondiente.



En la Figura 9 se relaciona la representación gráfica de una declaración binaria para una regla de aceptación simple.



$U = 95\%$ Incertidumbre expandida de medida

Figura 9. Declaración binaria con la regla de aceptación simple

Fuente: ILAC-G8:09/2019

7.1.3. Incertidumbre del resultado ($U_{\pm}$)

En el **Anexo 6 Hoja de cálculo incertidumbre Ruido** se presenta las incertidumbres de los resultados asociados los resultados obtenidos, del mismo modo se relaciona el cálculo de la probabilidad de aceptación falsa, probabilidad de aceptación verdadera y el nivel de riesgo asociado a la regla de decisión empleada.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las mediciones de emisión de ruido y ruido ambiental realizadas durante los días OT-12345-1-A-2026-V01 de XXX de 202X, en el área de estudio de la compañía **NOMBRE DEL CLIENTE**, la cual se localiza en la ciudad de OT-12345-1-A-2026-V01, departamento de XXXXX, se compararon con la norma de emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de abril 07 de 2006, de la cual se puede concluir lo siguiente:

- Para medición de emisión de ruido....
- Para la medición de ruido ambiental...
- Por otro lado, los mapas de ruido isófonas para el horario diurno hábil se mostraron para todos los puntos un rango de undefined dB(A) correspondiendo a un color naranja.
- Para la jornada nocturna hábil los puntos de monitoreo se localizaron en el código de naranja, correspondiente al rango de XXX dB(A) para todos los puntos de monitoreo.
- Para el horario diurno no hábil, se presentó que los puntos de monitoreo XXX se posicionaron en el rango de XXX dB(A) y el punto XXX se posicionó en el rango undefined dB(A) lo que corresponde a los códigos de colores X y X respectivamente.
- Para el horario nocturno no hábil, se presentó que el punto de monitoreo XXX se posicionó en el rango de XX a XX dB(A) y los puntos XXX se posicionaron en el rango undefined a XXX dB(A) lo que corresponde a los códigos de colores X y X respectivamente.
- El análisis realizado para los mapas de ruido (isófonas) se realizó de acuerdo con lo estipulado en la tabla 1 del anexo 5 de la Resolución



0627 de 2006. Cabe resaltar que los rangos para los contornos de las isófonas se realizaron con intervalos de 5 dB.

- Se recomienda de manera general, continuar con los planes para el mantenimiento de la maquinaria ruidosa con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la disminución del ruido generado.

ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

Barranquilla, Atlántico

INFORME VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA LA(S) MEDICION(ES) REALIZADA(S). LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE INFORME DEBE HACERSE CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.

CUALQUIER TIPO DE OBSERVACIÓN REQUERIDA POR EL CLIENTE Y RELACIONADA CON LOS RESULTADOS EMITIDOS, SÓLO SERÁ ACEPTADA DENTRO DE LOS CUATRO (4) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL ENVÍO DE ESTE INFORME. SI NO SE RECIBE OBSERVACIÓN EN EL TIEMPO ESTABLECIDO, SE DA POR ACEPTADO EL INFORME Y SE PROCEDERÁ CON LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE POR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS CUANDO ESTOS SEAN ENVIADOS POR CORREO ELECTRÓNICO.

CUALQUIER OPINIÓN O INTERPRETACIÓN TÉCNICA CONTENIDA EN ESTE INFORME SE FUNDAMENTA EXCLUSIVAMENTE EN LOS RESULTADOS ANALÍTICOS OBTENIDOS Y NO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INSPECCIÓN, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA NI CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EVALUADO.



9. BIBLIOGRAFÍA

- HARRIS, Cyril. Manual de medidas acústicas y control del ruido. Vol 1 y 2. Ed. McGraw Hill. España, 1995.
- ILAC - Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (2019). Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad. Copyright. Australia
- ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0627 de abril 7 de 2006. Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental.
- Román Carmen. (2017). Revisión sistemática y metaanálisis de las evidencias científicas sobre la relación entre variables meteorológicas y artrosis. Universidad de valencia.



10. ANEXOS

A continuación, en la **Tabla 29** se relacionan los anexos del presente informe técnico.

Tabla 29. Anexos del informe técnico

Anexos	Laboratorio	Archivos	Páginas
undefined		undefined	undefined
Anexo 2. Descomposición de la señal ondulatoria	undefined undefined	Corrección diurno - ER	
		Corrección nocturno - ER	
		Corrección diurno hábil-RA	
		Corrección diurno no hábil-RA	
		Corrección nocturno hábil-RA	
Corrección nocturno no hábil-RA			
Anexo 3. Calibraciones de equipos y Fichas técnicas		Certificado de calibración MET	
		Certificado pistófono	
		Certificado sonómetro	
		Fichas técnicas de equipos	
Anexo 4. Resolución de Acreditación del IDEAM		Resolución xxx de 202X	
Anexo 5. Formatos de campo (plan de monitoreo y planillas de campo)		Plan de monitoreo	
		Planillas de campo	
Anexo 6. Hoja de cálculo incertidumbre Ruido		Calculo incertidumbre-ER	
		Calculo incertidumbre-RA	
Anexo 7. Plano de isófonas		RA_DH	
		RA_DNH	
		RA_NH	
		RA_NNH	
Anexo 8. Archivos de Isófonas		OT OT-12345-1-A-2026-V01-X Isófonas	

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

11. HISTORIAL DE CAMBIOS

Tabla 30. Historial de cambios.

Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
00	OTXXXX-X-A-XXXX-V00	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción					
Versión inicial					
Versión	Identificación única del informe	Fecha de emisión	Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
01	OTXXXX-X-A-XXXX-V01	DD/MM/AA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
			NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO
Descripción de la modificación					
Se debe relacionar el motivo del porque se realiza el ajusta, quien lo solicita y específicamente que es lo ajustado.					

Fuente: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,OT-12345-1-A-2026-V01.

Nota: ALS ENVIRONMENTAL S.A.S.,no se hace responsable por la información suministrada por el cliente (especificar la información suministrada indicando ítem del informe involucrado, número de tabla, figura, gráfica y fotografía según aplique)

Nota: Este documento corresponde a la modificación del informe técnico de MATRIZ XXX OT XXXX-X-A-XXXX-VXX, el cual ha sido anulado y reemplazado, bajo la nueva identificación OT XXXX-X-A-XXXX-VXX

(FIN DEL INFORME)